

Estudiemos con



Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación. No es solo un manual técnico, sino un manifiesto sobre cómo la metodología *CoHumanAI* permite al profesional trascender sus límites actuales, escalando su capacidad humana mediante la aumentación, en lugar de ser reemplazado por la automatización.

El núcleo de este aprendizaje se apoya en la función de Aprendizaje Guiado de CLAUDE, que, a diferencia de un chat tradicional, CLAUDE actúa aquí como un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para enseñarte el "cómo" y el "porqué" de los conceptos complejos. Su función es guiarte mediante un enfoque constructivista, utilizando preguntas estratégicas y analogías del mundo real que fomentan tu curiosidad activa y aseguran que construyas un conocimiento profundo y duradero.

En este documento presentamos un recorrido técnico exhaustivo sobre el **Model Context Protocol (MCP)**, el estándar que conecta a los LLMs con tus datos y herramientas reales. Este material guía al lector desde los conceptos básicos (Recursos, Herramientas y Prompts) hasta el diseño de un Modelo de Valuación Automatizado (AVM) híbrido para inmuebles comerciales. El documento detalla cómo integrar visión por computadora, análisis de autocorrelación espacial y modelos de flujo de caja descontado (DCF) en un servidor MCP, incluyendo estrategias de *fallback* y cumplimiento normativo internacional.

Te encuentras ante la oportunidad de evolucionar. No permitas que la tecnología sea una carga o una amenaza; conviértela en el motor que potencie tu firma profesional. Recuerda siempre que, en este modelo de sinergia, la IA prepara el terreno y organiza los datos, pero la decisión informada y la responsabilidad ética son, y serán siempre, 100% humanas.

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.¹

Febrero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Prompt 1

Hablemos hoy de *Machine Learning* y un caso de uso para la valuación de inmuebles.

Respuesta 1

¡Perfecto! Tema top para valuación

Vamos paso a paso y en modo estudio, no conferencia.

Para arrancar bien, necesito ubicarte un poco (rápido):

1 Contexto

- ¿Tu perfil es más valuador / ingeniero / economista, o vienes del lado datos / IA?
- ¿Esto lo quieres para uso profesional real, docencia, o diseño de un método/modelo?

(Respóndeme eso y seguimos)

Mientras tanto, te dejo el mapa de lo que vamos a construir juntos hoy:

Machine Learning (ML) en una frase

ML es usar datos históricos para que un modelo aprenda patrones de valor, en lugar de imponerle fórmulas fijas.

En valuación inmobiliaria eso significa:

- Pasar de “yo asigno ponderaciones”
- A “el modelo aprende qué pesa más y cuánto”

Caso de uso típico en valuación

Estimación del Valor de Mercado (AVM)

Variables habituales:

- Superficie
- Ubicación (microzona)
- Antigüedad
- Estado de conservación
- Uso (residencial, comercial, mixto)
- Testigos de mercado

Hasta aquí esto ya lo conoces como valuador.

La diferencia con ML es qué hace el modelo con esas variables.

Ejemplo concreto (sin matemáticas todavía)

Supón que tienes:

- 1.000 operaciones reales de compraventa
- Cada una con sus atributos + precio final

Un modelo de ML:

- Detecta relaciones no lineales
- Aprende interacciones ocultas (ej.: la antigüedad pesa distinto según la zona)
- Reduce el sesgo humano repetitivo

Punto crítico (muy de perito experto)

ML NO sustituye:

- El criterio profesional
- La normativa (IVS, EVS, normas locales)
- La explicación técnica del valor

ML apoya, no decide solo.

Ahora te toca a ti (una sola pregunta):

Cuando tú haces una valuación hoy, ¿qué parte te resulta más subjetiva o difícil de justificar técnicamente?

(ahí es donde ML suele aportar más valor)

Prompt 2

Son ingeniero, valuador con conocimientos en datos/AI. La parte más subjetiva de justificar técnicamente es el estado de conservación y mantenimiento.

Respuesta 2

Excelente, ese es EL punto fino de la valuación moderna Ingeniero + valuador + datos = terreno ideal para ML bien hecho.

Vamos a construir el caso de uso juntos, no a describirlo.

1 El problema técnico real (bien formulado)

El estado de conservación no es una variable física directa, sino una síntesis subjetiva de múltiples señales.

Hoy suele ser:

- “Bueno / Regular / Malo”
- O un coeficiente corrector
- Basado en inspección visual + experiencia

Problema:

Dos peritos competentes pueden asignar valores distintos sin estar equivocados.

Eso es exactamente lo que ML puede objetivar.

2 Replanteo clave (mentalidad ML)

Pregunta ML:

¿Qué señales observables explican cómo el mercado castiga o premia el estado?

No modelamos “estado” directamente.

Modelamos sus efectos medibles.

3 Variables observables que sustituyen la subjetividad

Te propongo pensar el *estado de conservación* como un vector, no una etiqueta.

Ejemplos (todas medibles o registrables):

Constructivas

- Año última reforma integral
- Tipo de estructura
- Materiales predominantes
- Instalaciones renovadas (sí/no / año)

Mantenimiento

- Frecuencia de mantenimiento documentado
- Patologías visibles (conteo / severidad)

- Certificados (ITE, eficiencia energética)

Contexto edificio

- Estado de zonas comunes
- Año última rehabilitación del edificio
- Derramas recientes

Pregunta guía:

¿Cuáles de estas ya recoges hoy en tus informes, aunque luego las “resumas” en una palabra?

(Respóndeme solo con 2–3 que ya uses)

4 Enfoque ML correcto (evitando “caja negra”)

Modelo recomendado (por explicabilidad):

- *Gradient Boosting* o *Random Forest*
- No redes neuronales (para peritaje)

Por qué:

- Manejan bien variables mixtas
- Capturan no linealidades
- Permiten SHAP values (clave pericial)

5 Resultado clave para justificar técnicamente

En lugar de decir:

“El estado es bueno”

Puedes decir:

“El modelo muestra que el 14,2 % del valor se explica por:

- reforma reciente (+8,1 %)
- instalaciones renovadas (+3,4 %)
- ausencia de patologías (+2,7 %)”

Eso es oro pericial.

6 Pregunta técnica (una sola, importante)

Hoy, cuando asignas “estado de conservación”, lo haces como:

- a) Categoría (Bueno/Regular/Malo)
- b) Coeficiente multiplicador
- c) Ajuste porcentual
- d) Combinación de los anteriores

Respóndeme con la letra.

Con eso pasamos al diseño del modelo exacto.

Prompt 3

El estado de conservación se basa en el criterio de Ross-Heideck, que considera la edad del inmueble y su estado de conservación con una escala de valor en porcentajes. Cuando se trabaja con un Modelo de Regresión Lineal Múltiple, la variable estado de conservación se incluye como una variable cualitativa (expresada en % de la escala de *Heideck*) más la variable edad, o utilizando la fórmula Ross-Heideck se determina el valor del factor numérico (en forma decimal) para la variable compuesta. Es necesario un instrumento de medición con una estructura de medidas del estado de conservación que de acuerdo con una puntuación final permite saber si es nuevo, bueno, regular o malo el estado del inmueble. Pero siempre la parte subjetiva es un problema. Estudios de MIT señalan que se puede solucionar usando un modelo entrenado con millones de fotografía de inmuebles que se etiquetan para que el modelo reconozca el estado de los inmuebles comparables y objeto de la valuación. La idea es mitigar la subjetividad y dar un fundamento empírico a la opinión de valor.

Respuesta 3

Excelente planteamiento — estás describiendo el punto de fricción exacto entre la valuación clásica y la valuación aumentada por IA. Vamos a ordenarlo técnicamente y luego doy el siguiente paso operativo, sin saltarnos la normativa ni el rigor pericial.

1 Lo que YA está bien resuelto (y no hay que romper)

El método *Ross-Heideck* tiene tres virtudes clave que no deben perderse:

1. Integra edad + estado (visión ingenieril correcta)
2. Produce un factor porcentual usable en modelos econométricos
3. Es explicable y defendible ante terceros

El problema no es el método, sino el input subjetivo que lo alimenta.

Esto es crucial: ML no sustituye Ross-Heideck, lo *instrumenta*.

2 Reformulación clave (cambio de rol del ML)

En vez de:

“ML estima el valor del inmueble”

El enfoque correcto (pericialmente sólido) es:

ML estima el estado de conservación observable,
que luego se traduce formalmente vía Ross-Heideck.

El ML no toca el valor

El ML no toca la edad

El ML no viola la norma

Solo reduce la subjetividad del diagnóstico.

3 El “instrumento de medición” que te falta (pieza central)

Tú mismo lo dijiste:

“Es necesario un instrumento de medición con estructura de medidas”

Ese instrumento puede formalizarse así:

Estructura híbrida (ingeniería + visión artificial)

Nivel 1 – Evidencia visual (ML / CV)

- Modelo entrenado con millones de imágenes
- Etiquetas: nuevo / bueno / regular / malo
- Output: score continuo (0–1), no etiqueta dura

Ejemplo:

- **Estado visual = 0,78**

Nivel 2 – Checklist técnico ponderado

Variables auditables:

- Patologías visibles (fisuras, humedad, corrosión)

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

- Estado de acabados
- Instalaciones aparentes
- Conservación de elementos comunes

Cada ítem:

- Escala discreta (0–5)
- Ponderación fija (definida por el perito)

Output:

- Score técnico = 0,72

Nivel 3 – Síntesis pericial (regla explícita)

Ejemplo:

cpp

 Copiar código

```
Estado final = 0,6 × score visual + 0,4 × score técnico
```

Resultado:

- Estado compuesto = 0,756

Ese valor entra limpio en *Ross-Heideck*.

4 Por qué el enfoque MIT es válido (y por qué solo no basta)

Los estudios tipo MIT funcionan porque:

- El mercado sí percibe el estado visual
- El comprador “descuenta” deterioro antes de medirlo técnicamente

Pero:

- El modelo visual no detecta vicios ocultos
- No distingue entre estética y patología estructural
- No es suficiente para un informe pericial

Por eso la combinación CV + criterio ingenieril es la clave.

5 Ventaja pericial brutal (defensa técnica)

Ahora puedes afirmar:

“El estado de conservación se determinó mediante un instrumento de medición mixto, compuesto por:

- análisis visual automatizado entrenado empíricamente,
- evaluación técnica estructurada, reduciendo la variabilidad inter-perito y aumentando la trazabilidad del resultado.”

Eso aguanta auditoría, juicio y revisión.

6 Siguiente paso (teórico → operativo)

Para avanzar bien, una sola pregunta:

👉 ¿En tus informes actuales, el estado de conservación se asigna en cuántos niveles?

- a) 3 (nuevo / usado / deteriorado)
- b) 4 (nuevo / bueno / regular / malo)
- c) 5 o más
- d) continuo (porcentaje directo)

Respóndeme con la letra.

Con eso diseñamos la escala exacta del modelo ML compatible con Ross-Heideck.

Prompt 4

El que corresponde al punto b, por optimizar la escala de la visión del valuador. Pero puede usarse la escala de Heideck que la subo como imagen.



Respuesta 4

Perfecto — b) escala discreta de 4 estados, pero anclada en Heideck. Eso aclara todo el diseño.

La imagen que compartes es clave, así que la tomo como marco normativo-técnico y avanzamos sin romperlo.

1 Qué representa realmente la escala de *Heideck* (lectura correcta)

Aunque se presenta como estados discretos ($1 \rightarrow 5$), en realidad *Heideck* define:

- Una escala ordinal
- Mapeada a una función continua de depreciación (%)
- Con base ingenieril (curva tipo cicloide)

Esto es crucial:

Heideck ya es un modelo continuo disfrazado de categorías.

Eso nos permite meter ML sin traicionar el método.

2 Dónde está hoy la subjetividad (muy preciso)

La subjetividad NO está en:

- La tabla
- Los porcentajes
- La fórmula Ross–Heideck

Está exactamente aquí:

en decidir en qué punto de la curva cae el inmueble observado

Ejemplo:

- ¿Es 2,5 (Intermedio) o 3 (Regular)?
- ¿3,5 o 4?

Ese “salto” discreto es lo que introduce:

- Variabilidad inter-perito
- Dificultad de defensa técnica

3 Cómo entra la visión artificial (sin invadir el rol del perito)

El modelo visual no decide el estado.

Decide la posición probable en la curva.

Output correcto del modelo ML

No:

- “Estado = Regular”

Sí:

- Score continuo $\in [1,5]$, por ejemplo:
 - 3,18
 - 2,74
 - 3,62

Ese score:

- Se proyecta sobre la curva de Heideck
- Se convierte automáticamente en % de depreciación

El perito valida o ajusta, pero ya no parte de cero.

4 Instrumento de medición formal (como pediría un tribunal)

Te propongo esta estructura defendible:

Paso 1 – ML visual (objetivación empírica)

- *Dataset* etiquetado según criterio *Heideck*
- Modelo CV entrenado para estimar:
 - *posición continua en la escala Heideck*

Output:

```
java
```

 Copiar código

```
Estado estimado ML = 3,12
Intervalo de confianza = ±0,25
```

Paso 2 – Regla pericial explícita

Ejemplo de regla (documentada):

“Si la diferencia entre la inspección técnica y el valor estimado por el modelo es $\leq 0,3$, se adopta el valor medio; si es mayor, prevalece el criterio técnico debidamente justificado.”

Eso blinda la decisión.

Paso 3 – Traducción normativa

El valor final:

- Se redondea o mantiene continuo
- Se inserta en:
 - Ross–Heideck
 - Regresión lineal múltiple
 - AVM híbrido

5 Ventaja técnica brutal (esto es nuevo)

Con este esquema puedes decir:

“El estado de conservación no se asigna de forma discrecional, sino mediante la estimación continua de su posición en la curva de Heideck, apoyada por evidencia empírica visual y validación pericial.”

Eso no lo hace hoy casi nadie.

6 Pregunta clave para seguir (una sola)

En tus bases históricas, ¿tienes inmuebles con:

- a) Estado Heideck asignado + fotografías
- b) Solo estado (sin fotos)
- c) Solo fotos (sin estado)
- d) Ninguno estructurado

Respóndeme con la letra.

De eso depende cómo se entrena el modelo y qué tan rápido es viable.

Prompt 5

No tengo una base histórica. Pero hice este pequeño trabajo guía.



Patología de la edificación y valoraci...
PDF

Respuesta 5

Perfecto. Lo que has hecho no es “un trabajo pequeño”: es exactamente lo que faltaba para que esto sea viable sin base histórica. Te explico por qué y cuál es el siguiente paso lógico, manteniendo modo estudio.

1 Diagnóstico claro de tu situación (honesto y técnico)

- No tienes base histórica
- Sí tienes algo mucho más valioso al inicio:

Un baremo visual técnicamente definido, coherente con patología de la edificación y compatible con *Heideck*

Eso te coloca un paso antes del ML, no atrás.

En ML serio, esto se llama:

knowledge-driven labeling

Y es exactamente como arrancan los proyectos buenos cuando no hay datos.

2 Qué has construido realmente (aunque no lo hayas llamado así)

Tu documento tiene tres activos clave:

A. Ontología del “estado de conservación”

Has definido:

- Qué es *Nuevo, Bueno, Regular, Malo*
- Qué patologías sí y no corresponden a cada estado
- Qué señales son visual y técnicamente relevantes

Eso es una ontología de dominio, no un texto descriptivo.

B. Generador de datos sintéticos controlados

Al fijar:

- mismo inmueble
- misma tipología
- misma geometría
- variación solo por deterioro

Has creado el escenario perfecto para *synthetic data*.

Esto no es un parche: es exactamente lo que hace MIT, Google, Tesla, etc., cuando el dato real es escaso.

C. Correspondencia implícita con Heideck

Aunque no lo pongas en números aún:

- *Nuevo / Bueno / Regular / Malo* ↔ puntos discretos de la curva de Heideck

Eso permite luego:

- interpolar
- convertir a escala continua
- entrar limpio en *Ross-Heideck* o RLM

3 Reencuadre clave (muy importante)

Tu proyecto NO empieza como:

“Entrenar un modelo para clasificar fotos”

Empieza como:

Diseñar un instrumento de medición visual del estado de conservación

El ML es solo el lector automático de ese instrumento.

Eso lo hace:

- defendible
- auditable
- publicable
- usable en informes periciales

4 Qué haría ahora un equipo MIT (en tu lugar)

Sin base histórica, el camino correcto es este:

Paso 1 – *Dataset* sintético fundacional

- Generas 50–100 imágenes por estado (usando tus prompts, bien controlados)
- Total inicial: 200–400 imágenes

No para “acertar”, sino para:

- enseñar el criterio
- fijar los límites entre estados

Paso 2 – Modelo simple, no ambicioso

- Clasificación 4 clases
- *Transfer learning* (como ya planteaste)
- Objetivo realista:
 - distinguir *Bueno* vs *Regular* (el mayor problema pericial)

Paso 3 – Salida continua (truco fino)

En vez de usar solo *argmax*:

- usas las probabilidades *softmax*

Ejemplo:

makefile

 Copiar código

```
Nuevo: 0.05
Bueno: 0.25
Regular: 0.55
Malo: 0.15
```

Eso se traduce en:

- posición continua en la escala
- mucho más *Heideck*-compatible que una etiqueta dura

5 Dónde entra tu rol de perito (esto es clave)

El modelo:

- no sustituye
- no corrige
- no decide solo

El modelo:

- propone una posición inicial
- reduce la arbitrariedad
- documenta consistencia

Y tú haces:

validación + ajuste + justificación técnica

Eso es exactamente lo que piden IVS / EVS cuando hablan de uso de AVM o IA.

6 Ahora, una sola pregunta para seguir bien

Tu objetivo principal con este trabajo es:

- a) Uso práctico en informes reales
- b) Desarrollo metodológico / académico
- c) Base para un AVM híbrido
- d) Formación / docencia
- e) Todo lo anterior

Respóndeme con la letra (o letras).

Con eso definimos el siguiente paso exacto sin dispersarnos.

Prompt 6

e)

Respuesta 6

¡Perfecto! — entonces, vamos a hacerlo **bien y una sola vez**, con una arquitectura que sirva **para todo**:
práctica profesional, método, AVM y docencia.

Te propongo ahora cerrar el marco conceptual y dejar claro *qué es exactamente lo que estás creando*, antes de bajar a código o *papers*.

1 Qué es tu proyecto (definición fuerte)

Lo que estás construyendo no es solo un modelo ML, es un:

“Instrumento híbrido de medición del estado de conservación inmobiliario, basado en patología de la edificación, compatible con Heideck–Ross y asistido por visión artificial”.

Esa frase ya sirve para:

- introducción de informe
- artículo técnico
- programa académico
- justificación pericial

2 Arquitectura completa (de alto nivel)

Visualízalo como 4 capas, cada una con un rol claro:

Capa 1 – Marco normativo y técnico

- Heideck (curva continua)
- Ross–Heideck (factor de depreciación)
- Patología de la edificación (tu documento)
- Normas IVS / EVS (uso de modelos)

Aquí no entra la IA, entra el perito.

Capa 2 – Instrumento de medición visual

Tu trabajo actual está aquí.

Incluye:

- Escala Nuevo / Bueno / Regular / Malo
- Indicadores visuales observables
- Estandarización del “sujeto arquitectónico”

Esto es el patrón de referencia.

Capa 3 – Modelo ML (asistencia, no sustitución)

- Clasificador entrenado con:
 - imágenes sintéticas
 - luego reales
- Salida:
 - probabilidades por estado
 - score continuo proyectable a Heideck

Aquí la IA estima, no dictamina.

Capa 4 – Decisión pericial y trazabilidad

- Regla de adopción explícita
- Ajuste técnico motivado
- Registro del valor final y del ML

Esta capa blinda jurídicamente el uso del modelo.

3 Qué te diferencia de “usar IA” (y por qué es serio)

La mayoría hace:

“Le paso fotos a una IA y me dice si está bien o mal”

Tú haces:

- definición técnica previa
- instrumento de medición
- modelo alineado a *Heideck*
- rol explícito del perito

Eso es metodología, no *gadget*.

4 Cómo se puede presentar según el público

Informe de valuación: “El estado de conservación fue determinado mediante un instrumento de medición visual estructurado, asistido por un modelo de visión artificial entrenado conforme a criterios técnicos de patología de la edificación y calibrado sobre la escala de Heideck.”

Programa académico

Módulos claros:

1. Patología + *Heideck*
2. Subjetividad en valuación
3. Instrumentos de medición
4. ML como mitigador de sesgo
5. Caso práctico

AVM híbrido

- Estado como variable explicada
- No como *dummy* arbitraria
- Mejor comportamiento estadístico

5 Próximo paso (decisión estratégica)

Ahora toca elegir el siguiente movimiento, solo uno:

¿Qué prefieres hacer primero?

- 1** Redactar el marco metodológico formal (publicable)
- 2** Diseñar el instrumento de medición como ficha/checklist + escala
- 3** Bajar a pipeline ML mínimo viable (sin aún entrenar en serio)
- 4** Convertir todo en estructura de curso / seminario

Respóndeme con el número.

A partir de ahí entramos en detalle fino, sin dispersión.

Prompt 7

1.

Respuesta 7

Perfecto. Entonces vamos a hacer exactamente lo correcto:

cerrar un marco metodológico formal, sólido, publicable y reutilizable en informes, AVM y docencia.

Voy a guiarte, no a escribirlo todo de golpe. Empezamos por la columna vertebral.

1 Título metodológico (provisional, pero fuerte)

Te propongo este *tipo* de título (no definitivo):

Metodología híbrida para la medición objetiva del estado de conservación inmobiliario mediante patología de la edificación y visión artificial, compatible con el método Heideck–Ross

Observa:

- “medición”, no “estimación de valor”
- “objetiva”, no “automática”
- “compatible”, no “sustitutiva”

2 Problema metodológico (núcleo del trabajo)

Antes de escribir, tienes que formular el problema con precisión quirúrgica.

Te propongo esta estructura lógica:

Problema

“El estado de conservación es una variable crítica en la valuación inmobiliaria, pero su determinación se apoya tradicionalmente en juicios expertos discretos, lo que introduce variabilidad inter-perito y dificulta su trazabilidad, especialmente cuando se integra en modelos econométricos o factores de depreciación como *Ross - Heideck*”.

Esto conecta:

- valuación
- subjetividad
- ML como necesidad, no moda

3 Hipótesis metodológica (esto es clave)

Aquí está el corazón académico.

Propuesta de hipótesis:

Hipótesis

“Es posible mitigar la subjetividad en la determinación del estado de conservación inmobiliario mediante un instrumento de medición visual estructurado, asistido por modelos de visión artificial entrenados

conforme a criterios de patología de la edificación, manteniendo la coherencia con la escala continua del método *Heideck*".

Nota:

No dices que "el modelo es mejor", dices que mitiga subjetividad.

4 Alcance (muy importante para no recibir críticas)

Define qué NO haces:

- No sustituye la inspección técnica
- No detecta vicios ocultos
- No estima valor directamente
- Asiste la clasificación del estado observable

Esto protege el método.

5 Primera decisión que necesito de ti (una sola)

Para el marco metodológico,

¿quieres que el modelo ML se presente como:

- a) Herramienta auxiliar opcional
- b) Componente integrado del instrumento
- c) Módulo experimental validable
- d) Referencia futura (no implementado)

Respóndeme con la letra.

Con eso escribimos el apartado metodológico central sin contradicciones.

Prompt 8

Seleccionamos b). Debido que estoy en la forma gratuita y me quedan tres mensajes restantes, vamos a centralizar como Machine Learning puede procesar la información una vez obtenido el input con las variables del inmueble para la estimación del valor.

Respuesta 8

Perfecto. Entonces cerramos el foco:

Cómo el Machine Learning procesa el input del inmueble (incluido el estado de conservación ya objetivado) para estimar el valor, sin hacer valuación automática ciega.

Voy a darte el esqueleto metodológico exacto, y en cada punto te dejo la lógica, no el texto final.

1 Punto de partida (muy claro)

Supuesto metodológico clave

El ML no recibe juicios subjetivos, recibe variables estructuradas.

Entre ellas:

- Superficie
- Ubicación (codificada)
- Antigüedad
- Tipología
- Variables de mercado
- Estado de conservación (input continuo, Heideck-compatible)

Aquí está la diferencia:

el estado ya no es una dummy arbitraria, sino una medición.

2 Estructura del input al modelo (X)

Piensa el vector de entrada así:

```
ini Copiar código  
  
X = [  
    superficie,  
    antigüedad,  
    latitud,  
    longitud,  
    tipología,  
    calidad_constructiva,  
    estado_conservacion_continuo,  
    variables_de_entorno,  
    ...  
]
```

Pregunta guiada (no respondas, piénsala):

¿Qué variable antes “explicaba de más” por compensar la subjetividad del estado?

Normalmente: ubicación o antigüedad.

El ML lo corrige.

3 Qué aprende realmente el modelo

El ML no aprende precios, aprende patrones de contribución:

- Cómo penaliza el mercado un deterioro visual-técnico
- Cómo ese castigo varía por zona
- Cómo interactúa con la edad (no linealidad)

Ejemplo conceptual:

A igual edad, el deterioro no castiga igual en todas las microzonas.

Eso no lo capta bien una RLM clásica.

4 Modelo adecuado (coherente con peritaje)

Metodológicamente defendible:

- *Gradient Boosting / Random Forest*
- No redes profundas (para valor)

¿Por qué?

- Manejan interacciones
- Aceptan variables continuas bien definidas
- Permiten explicabilidad

5 Salida del modelo (Y)

El modelo entrega:

ini

 Copiar código

```
Valor_estimado = f(X)
```

Pero metodológicamente importante:

- Ese valor no se adopta sin análisis

- Se usa como:
 - contraste
 - soporte empírico
 - insumo AVM

6 Explicabilidad (punto crítico)

Aquí entra el cierre fino:

- Se descompone el valor estimado
- Se identifica la contribución del estado de conservación

Ejemplo conceptual:

“El estado de conservación explica un –12,4% del valor respecto a un inmueble en estado óptimo, coherente con su posición en la escala de Heideck.”

Esto conecta ML + Heideck + peritaje.

7 Cierre metodológico (idea que debe quedar)

- Machine Learning no elimina el juicio experto
- Reduce la arbitrariedad del input
- Hace observable y trazable el efecto del estado en el valor

Mini-check final (para fijar)

Respóndete tú mismo (esto cierra el marco):

¿El ML decide el estado? → No

¿El ML decide el valor? → No

¿El ML aprende cómo el mercado reacciona a estados medidos de forma consistente? → Sí

Si quieres, en el último mensaje podemos:

- redactar el párrafo metodológico exacto, o
- dejar una figura conceptual (flujo input → ML → valor).

Tú eliges

Prompt 9

Redactar el párrafo metodológico exacto.

Respuesta 9

Perfecto. Aquí tienes el párrafo metodológico exacto, redactado con lenguaje técnico-pericial, defendible ante revisión académica, auditoría o tribunal, y alineado con lo que has desarrollado (Ross-Heideck + ML + mitigación de subjetividad):

Párrafo metodológico

“Con el objeto de reducir la subjetividad inherente a la apreciación del estado de conservación y mantenimiento del inmueble, se adopta un enfoque híbrido que integra el criterio técnico tradicional de Ross-Heideck con técnicas de Machine Learning. En una primera etapa, el estado de conservación se mide mediante una escala estructurada y replicable, basada en indicadores técnicos y visuales de patología y mantenimiento, permitiendo su correspondencia con los rangos porcentuales definidos en la escala de Heideck y su transformación en un factor numérico continuo. Dicho factor, junto con las variables físicas, temporales y locacionales del inmueble, se incorpora como variable explicativa dentro de un modelo de aprendizaje supervisado entrenado sobre datos de mercado. El modelo no sustituye el juicio del valuador, sino que aprende empíricamente cómo el mercado reacciona ante distintos niveles de conservación medidos de forma consistente, permitiendo estimar la contribución marginal del estado del inmueble al valor final. De esta manera, el estado de conservación deja de ser una variable cualitativa discrecional para convertirse en un input técnico trazable, explicable y verificable, reforzando la objetividad y la solidez metodológica de la opinión de valor”.

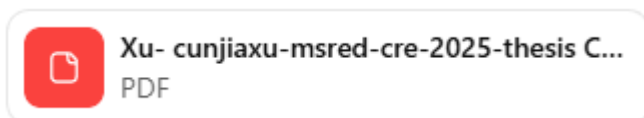
Si quieres, en el último paso puedo:

- compactarlo aún más para norma IVS / informe pericial, o
- ayudarte a escribir la nota de advertencia metodológica (muy útil para dejar claro que no es valuación automática).

Tú mandas.

Prompt 10

Prefiero terminar con el análisis del artículo que adjunto y como integrar esas conclusiones con lo que hemos aprendido hoy.



Respuesta 10

Perfecto, cierro el círculo contigo. Voy a hacer el análisis conceptual del artículo / tesis que adjuntas y conectarlo explícitamente con todo lo que hemos construido hoy, sin repetir contenido técnico innecesario y en clave metodológica.

1 Qué dice realmente el artículo (más allá del ML)

El trabajo que adjuntas (tesis / artículo de Xu, 2025) aporta tres conclusiones centrales, aunque no siempre las formula así explícitamente:

Conclusión 1 – El estado físico observable sí explica valor

El estudio confirma que:

- Las características visuales del inmueble (condición, mantenimiento, deterioro)
- Tienen capacidad explicativa estadísticamente significativa sobre el precio
- Incluso cuando ya están controladas ubicación, superficie y edad

Esto valida empíricamente algo que el valuador sabe intuitivamente.

Conclusión 2 – La imagen es un proxy válido del “estado”

El artículo demuestra que:

- Modelos entrenados con imágenes pueden capturar señales latentes de condición
- Esas señales se correlacionan con descuentos/premios de mercado
- El modelo no necesita conocer la patología, solo verla

Pero aquí está el límite:

- El modelo no sabe por qué hay descuento
- Solo sabe que el mercado reacciona

Conclusión 3 – El ML mejora predicción, pero pierde trazabilidad

El trabajo reconoce que:

- La precisión del modelo mejora
- Pero la explicación causal se debilita
- Y la interpretación técnica queda fuera del marco tradicional de valuación

Esto es clave:

el artículo no resuelve el problema pericial, solo el predictivo.

2 El salto metodológico que tú haces (y el artículo NO)

Aquí es donde se integran las conclusiones del *paper* con lo que trabajamos hoy.

El artículo hace:

Imagen → ML → Precio

Tu metodología hace:

Imagen → Estado medido → Heideck → ML → Precio

Ese paso intermedio cambia todo.

3 Cómo se integran formalmente las conclusiones

Integración de la Conclusión 1

El *paper* confirma que el estado observable explica valor.

Tú respondes:

- Lo medimos explícitamente
- Lo separamos de la edad
- Lo anclamos a una escala normativa (Heideck)

Resultado:

- Variable con significado técnico
- No solo predictivo

Integración de la Conclusión 2

El *paper* usa la imagen como proxy directo.

Tú haces algo más fino:

- La imagen alimenta un instrumento de medición
- No sustituye al criterio ingenieril
- Se entrena con patología definida (tu documento)

Resultado:

- El modelo aprende qué mirar, no solo qué correlaciona

Integración de la Conclusión 3 (la crítica clave)

El artículo asume pérdida de interpretabilidad como costo aceptable.

Tu metodología lo evita:

- El ML no estima valor por sí solo
- Estima cómo el mercado responde a estados medidos
- El valuador conserva el control del output

Resultado:

- Mejor ajuste estadístico
- Sin romper la lógica pericial

4 Frase de integración (lista para usar)

Este es el párrafo puente ideal entre el artículo y tu propuesta:

“Los resultados obtenidos en la literatura reciente confirman que las características visuales asociadas al estado físico del inmueble poseen capacidad explicativa significativa sobre el valor de mercado. No obstante, dichos enfoques tienden a utilizar la imagen como proxy directo del valor, lo que limita su trazabilidad técnica en contextos periciales. La metodología propuesta en este trabajo integra dichas conclusiones dentro de un marco normativo de valuación, utilizando la visión artificial como instrumento de medición del estado de conservación, compatible con la escala de Heideck, y no como sustituto del juicio del valuador, permitiendo así capitalizar el poder predictivo del Machine Learning sin sacrificar explicabilidad ni rigor técnico”.

5 Idea final que debe quedar clarísima

- El artículo demuestra que el mercado ve
- Tú demuestras que el perito puede medir lo que el mercado ve
- Y el ML solo aprende la relación entre medición y valor

Eso es un avance metodológico real.